

GRATIS-LERNHILFE · ÜBEN

Dosierungsrechnen

Alle Formeln fürs Medikamenten- und Infusionsrechnen auf einer Seite – plus 12 Übungsaufgaben aus dem Stationsalltag mit ausführlichen Lösungen.



Bestehen ist planbar.

Dreisatz

Prozent

Infusion

Perfusor

Kinder

8

Formeln

12

Übungsaufgaben

A4

druckfertig

INHALT

1

Formelsammlung

2

12 Übungsaufgaben

3

Lösungen mit Rechenweg

△ Übungsbeispiele zu Ausbildungszwecken. In der Praxis gelten ärztliche Anordnung, Fachinformation, Klinikstandard und das 4-Augen-Prinzip.

Formelsammlung

Einmal verstanden – für jede Aufgabe anwendbar.

Dreisatz	Gesuchte Menge = (angeordnete Dosis ÷ vorhandene Dosis) × vorhandenes Volumen
Prozent	1 % = 1 g / 100 ml = 10 mg/ml
Promille	1 ‰ = 1 g / 1000 ml = 1 mg/ml
Verdünnung	$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$
Lauftrate	ml/h = Volumen (ml) ÷ Zeit (h)
Tropfen	Tropfen/Min. = ml/h ÷ 3 (Standard: 20 Tropfen = 1 ml)
Mikrotropfen	Mikrotropfen/Min. = ml/h (60 µTr = 1 ml)
Perfusor µg/kg/min	ml/h = (Dosis × kg × 60) ÷ Konzentration (µg/ml)

So gehst du vor: 1. Was ist angeordnet? 2. Was ist vorhanden (Konzentration)? 3. Einheiten angleichen (g ↔ mg ↔ µg). 4. Rechnen. 5. Plausibel? Lieber einmal mehr nachrechnen und gegenprüfen lassen.

Übungsaufgaben

Erst selbst rechnen, dann hinten vergleichen.

1. Metamizol 500 mg i.v. sind angeordnet. Die Ampulle enthält 1 g in 2 ml. Wie viel ml ziehst du auf?

2. Paracetamol 1 g (100 ml) soll als Kurzinfusion über 15 Minuten laufen. Welche Laufrate stellst du ein?

3. 1000 ml NaCl 0,9 % sollen über 8 Stunden laufen. Laufrate und Tropfenzahl (20 Tr./ml)?

4. Wie viel Gramm Natriumchlorid sind in 500 ml NaCl 0,9 % enthalten?

5. Wie viel Gramm Glukose enthalten 20 ml Glukose 40 %?

6. Lidocain 2 %: Wie viel mg sind in 1 ml enthalten?

7. Heparin 25.000 IE in 5 ml. Angeordnet sind 5.000 IE s.c. Wie viel ml?

8. Furosemid 40 mg i.v. sind angeordnet. Die Ampulle enthält 20 mg in 2 ml. Wie viel ml?

9. Morphin 10 mg/1 ml wird mit NaCl 0,9 % auf 10 ml verdünnt. Angeordnet sind 3 mg. Wie viel ml gibst du?

10. Noradrenalin-Perfusor: 5 mg auf 50 ml. Patient 70 kg, angeordnet 0,1 µg/kg/min. Laufrate?

11. KCl 7,45 % (1 ml = 1 mmol): 20 mmol sollen in 500 ml Infusion über 4 Stunden laufen. Wie viel ml KCl und welche Laufrate?

12. Kind, 18 kg, soll Paracetamol 15 mg/kg erhalten. Saft: 200 mg in 5 ml. Wie viel ml?

Lösungen

Mit Rechenweg.

1. $500 \text{ mg} \div 1000 \text{ mg} \times 2 \text{ ml} = \mathbf{1 \text{ ml}}$

2. $100 \text{ ml} \div 0,25 \text{ h} = \mathbf{400 \text{ ml/h}}$

3. $1000 \div 8 = \mathbf{125 \text{ ml/h}} \cdot 125 \div 3 \approx \mathbf{42 \text{ Tropfen/Min.}}$

4. $0,9 \text{ g pro } 100 \text{ ml} \times 5 = \mathbf{4,5 \text{ g}}$

5. $40 \text{ g pro } 100 \text{ ml} \rightarrow 0,4 \text{ g/ml} \times 20 \text{ ml} = \mathbf{8 \text{ g}}$

6. $2 \% = 2 \text{ g}/100 \text{ ml} = \mathbf{20 \text{ mg/ml}}$

7. $5.000 \div 25.000 \times 5 \text{ ml} = \mathbf{1 \text{ ml}}$

8. $40 \div 20 \times 2 \text{ ml} = \mathbf{4 \text{ ml}}$

9. Neue Konzentration $10 \text{ mg} \div 10 \text{ ml} = 1 \text{ mg/ml} \rightarrow \mathbf{3 \text{ ml}}$

10. Konzentration $100 \text{ µg/ml} \cdot (0,1 \times 70 \times 60) \div 100 = \mathbf{4,2 \text{ ml/h}}$

11. $20 \text{ ml KCl} \cdot (500 + 20) \text{ ml} \div 4 \text{ h} = \mathbf{130 \text{ ml/h}}$

12. $18 \times 15 = 270 \text{ mg} \cdot \text{Konzentration } 40 \text{ mg/ml} \rightarrow 270 \div 40 = \mathbf{6,75 \text{ ml}}$



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de